

# Data Mining Project: SUD\_INE2\_2026

## Pr. EL ASRI Ikram

**Objectif :** Réaliser un projet complet de Data Mining en appliquant les étapes du processus analytique sur un jeu de données.

### Consignes du projet

#### 1 Data Selection

- a. Choisir un jeu de données : Données extraites par vous (scraping) ou depuis **Kaggle, UCI Machine Learning Repository .....**
- b. Décrire brièvement : Source des données et Objectif du projet

#### 2 Data Understanding

- Décrire les variables (features)
- Expliquer la signification sémantique de chaque variable
- Identifier les types de données :
  - Numérique (discrète / continue)
  - Catégorielle
  - Date / texte

#### 3 Data Preparation

Appliquer les techniques nécessaires pour la preparation des données et justifier les choix effectués.

#### 4 Exploratory Data Analysis (EDA)

- Analyser les données à l'aide de Statistiques descriptives (mean, median, std...) et les visualisations

#### 5 Project Schema

Présenter un schéma clair du projet : Flow diagram ou Data flow ou Architecture globale

#### 6 Model Building

Construire un modèle de Classification **ou** Prédiction (régression), utiliser **au moins deux algorithmes différents**.

## 7 Model Evaluation

Évaluer les modèles avec les métriques adaptées

## 8 Discussion of Results

- Quel modèle est le meilleur ?
- Pourquoi ?
- Limites du projet
- Améliorations possibles

Livrables attendus : Présentation orale qui décrit la réalisation du projet le jour de l'examen

 **Durée : 10 minutes maximum**